

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Ngày báo cáo	21/06/2026
Đối tượng sử dụng	Khách hàng và Quản trị viên
Phạm vi đánh giá	Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu và luồng nghiệp vụ chính

I. Tổng quan dự án

Dự án xây dựng website thương mại điện tử chuyên kinh doanh điện thoại, laptop, phụ kiện và thiết bị công nghệ. Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính là Khách hàng và Quản trị viên; đồng thời tích hợp quản lý kho, đơn hàng, khuyến mãi, khách hàng thân thiết, nội dung sản phẩm và trợ lý AI.

Đánh giá tổng thể: các luồng cốt lõi đã hình thành tương đối đầy đủ; phần còn lại chủ yếu là tích hợp dịch vụ thật, hoàn thiện báo cáo quản trị, kiểm thử xuyên suốt và chuẩn hóa triển khai.

II. Cơ chế hệ thống và bảo mật

- Kiến trúc:** Frontend React/Vite theo hướng feature-first; Backend FastAPI tách router, service/use case và repository. **(95%)**
- Xác thực:** Đăng ký, xác minh email, đăng nhập, refresh token, đăng xuất, đổi/quên mật khẩu và quản lý phiên đăng nhập. **(95%)**
- Phân quyền quản trị:** Hỗ trợ Super Admin, Staff Admin và cấp quyền nghiệp vụ theo từng tài khoản. **(95%)**
- An toàn dữ liệu:** Có khóa giao dịch, idempotency khi tạo đơn, audit log và các ràng buộc nghiệp vụ ở backend. **(90%)**

III. Module Khách hàng

- Tài khoản:** Quản lý hồ sơ, địa chỉ, phiên đăng nhập, sản phẩm yêu thích và lịch sử đơn hàng. **(95%)**
- Danh mục sản phẩm:** Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, biến thể, hình ảnh, video, hỏi đáp và đánh giá. **(95%)**
- So sánh và xếp hạng:** Có trang so sánh sản phẩm và bảng xếp hạng sản phẩm. **(90%)**
- Giỏ hàng và thanh toán:** Có giỏ hàng, voucher, báo giá vận chuyển sandbox, COD và luồng khởi tạo MoMo/VNPay ở mức demo. **(85%)**
- Thông báo:** Có danh sách thông báo, số lượng chưa đọc và thao tác đánh dấu đã đọc. **(85%)**
- Khách hàng thân thiết:** Hiện thị hạng, điểm, lịch sử và cửa hàng phần thưởng; dữ liệu phần thưởng thực tế còn cần hoàn thiện. **(80%)**
- Trợ lý AI:** Có kiểm soát phạm vi, gợi ý sản phẩm, tra cứu đơn và fallback; cần cấu hình nhà cung cấp AI thật và kiểm thử chất lượng. **(80%)**

IV. Module Quản trị viên

- **Sản phẩm và danh mục:** CRUD, biến thể, thông số, hình ảnh, SEO, quy trình duyệt mới/chỉnh sửa và quản lý vòng đời sản phẩm. **(95%)**
- **Thương hiệu và nhà cung cấp:** Quản lý dữ liệu, tìm kiếm, nhập dữ liệu và liên kết nghiệp vụ. **(95%)**
- **Kho hàng:** Phiếu nhập, IMEI/serial, kệ, lô nội bộ, tồn khả dụng, sổ kho, điều chỉnh và kiểm kê. **(92%)**
- **Đơn hàng:** Theo dõi trạng thái, phân công, xuất hàng theo kệ/lô, in chứng từ, lịch sử và xử lý trả hàng. **(90%)**
- **Khuyến mãi:** Voucher và Flash Sale theo sản phẩm/biến thể, chống trùng lịch và hiển thị giá ưu đãi. **(95%)**
- **Khách hàng và phân quyền:** Hồ sơ chi tiết, đơn hàng, loyalty, ghi chú, audit và cấp quyền cho nhân viên admin. **(95%)**
- **Nội dung và tương tác:** Quản lý video, hình ảnh, đánh giá, bình luận, hỏi đáp và kiểm duyệt. **(90%)**
- **Tổng quan và báo cáo:** Có dashboard vận hành; báo cáo chuyên sâu doanh thu, AI, loyalty và xuất báo cáo còn cần mở rộng. **(75%)**

V. Thống kê chức năng theo module

Module	Chức năng chính	Trạng thái	Mức độ	Ghi chú
Xác thực	Đăng ký, email OTP, đăng nhập, refresh, MFA admin, quên/đổi mật khẩu	Hoàn thành	95%	Cần kiểm thử bảo mật và email production.
Tài khoản	Hồ sơ, địa chỉ, phiên đăng nhập, yêu thích, lịch sử mua hàng	Hoàn thành	95%	Đủ cho luồng khách hàng chính.
Catalog	Danh mục, thương hiệu, tìm kiếm, lọc, chi tiết, biến thể, so sánh	Hoàn thành	95%	Cần bổ sung kiểm thử dữ liệu lớn.
Nội dung	Video, hình ảnh, bình luận, hỏi đáp, đánh giá	Hoàn thành	90%	Cần rà soát kiểm duyệt và nội dung demo.
Giỏ hàng	Thêm/xóa/cập nhật số lượng và tính tổng	Hoàn thành	95%	Cần kiểm thử nhiều tab và dữ liệu hết hàng.
Checkout	Voucher, địa chỉ, phí vận chuyển, COD, MoMo/VNPay demo	Cần hoàn thiện	85%	Chưa tích hợp đầy đủ cổng thanh toán và vận chuyển thật.
Đơn hàng	Tạo đơn, trạng thái, giữ hàng, xuất kho, trả hàng, email	Cần hoàn thiện	90%	Hoàn tiền và webhook đối tác hiện chủ yếu là stub/sandbox.
Loyalty	Tích điểm, phân hạng, lịch sử, thu hồi điểm khi xóa tài khoản	Cần hoàn thiện	80%	Cửa hàng đổi thưởng và cấu hình rule admin cần hoàn thiện.
Trợ lý AI	Tư vấn sản phẩm, kiểm soát phạm vi, tra cứu đơn	Cần hoàn thiện	80%	Cần API thật, đánh giá câu trả lời và thống kê tương tác.
Thông báo	Thông báo trong ứng dụng và đánh dấu đã đọc	Cần hoàn thiện	85%	Chưa có realtime/push; email cần theo dõi trạng thái gửi.
Admin sản phẩm	Sản phẩm, biến thể, duyệt, danh mục, thương hiệu, nhà cung cấp	Hoàn thành	95%	Đã có quy trình nghiệp vụ khá đầy đủ.
Admin kho	Phiếu nhập, vị trí kệ, IMEI/serial, lô, kiểm kê, sổ kho	Cần hoàn thiện	92%	Cần kiểm thử xuyên suốt và báo cáo tồn kho nâng cao.

Module	Chức năng chính	Trạng thái	Mức độ	Ghi chú
Admin khách hàng	Hồ sơ, đơn, điểm, ghi chú, audit và phân quyền	Hoàn thành	95%	Đã có màn chi tiết và phân quyền theo tài khoản.
Admin báo cáo	Dashboard và chỉ số vận hành	Chưa hoàn thành	75%	Thiếu báo cáo chuyên sâu, bộ lọc thời gian và xuất file.

VI. Các chức năng chưa hoàn thành và thời gian dự kiến

Cơ sở ước tính: thời gian dưới đây tính theo ngày làm việc của 01 lập trình viên, đã bao gồm lập trình, kiểm thử cơ bản và sửa lỗi trực tiếp. Thời gian có thể thay đổi nếu phải chờ tài khoản đối tác, khóa API hoặc thay đổi yêu cầu.

Ưu tiên	Chức năng chưa hoàn thành	Công việc cần làm	Dự kiến	Kết quả mong đợi
Cao	Thanh toán trực tuyến thực tế	Hoàn thiện callback/webhook, xác minh chữ ký, trạng thái giao dịch, chống gọi lặp và luồng thất bại cho MoMo/VNPay.	4-6 ngày	Thanh toán sandbox/production có thể kiểm thử xuyên suốt.
Cao	Hoàn tiền qua cổng thanh toán	Thay adapter stub bằng API hoàn tiền thật, lưu mã đối soát, xử lý retry và lỗi từ nhà cung cấp.	3-5 ngày	Đơn hoàn tiền đồng bộ giữa hệ thống và cổng thanh toán.
Cao	Tích hợp đơn vị vận chuyển	Kết nối API báo giá, tạo vận đơn, lấy mã theo dõi và nhận webhook cập nhật trạng thái.	5-7 ngày	Phí và trạng thái giao hàng lấy từ đối tác thật.
Cao	Kiểm thử E2E nghiệp vụ chính	Kiểm thử đăng ký → mua hàng → thanh toán → xuất kho → giao hàng → hoàn tất/hoàn trả; bổ sung test lỗi và dữ liệu cạnh tranh.	5-7 ngày	Giảm lỗi liên module trước khi bảo vệ/triển khai.
Trung bình	Báo cáo quản trị chuyên sâu	Bổ sung bộ lọc thời gian, doanh thu, lợi nhuận ước tính, tồn kho, voucher, loyalty, AI và xuất Excel/PDF.	4-6 ngày	Dashboard đủ dữ liệu minh họa và báo cáo đồ án.
Trung bình	Loyalty và cửa hàng đổi thưởng	Hoàn thiện dữ liệu phần thưởng, đổi điểm, giới hạn số lượng, lịch sử đổi và màn cấu hình quy tắc/hạng thành viên.	3-5 ngày	Khách hàng có thể đổi thưởng bằng dữ liệu thật.
Trung bình	Thông báo và email	Bổ sung realtime hoặc polling định kỳ, trạng thái gửi email, retry và phân biệt email hệ thống/marketing.	3-4 ngày	Thông báo ổn định, theo dõi được lỗi gửi.
Trung bình	Hoàn thiện trợ lý AI	Cấu hình nhà cung cấp thật, bộ câu hỏi đánh giá, ghi nhận phản hồi, thống kê tương tác và tối ưu prompt.	4-6 ngày	AI trả lời ổn định, có số liệu để đánh giá.
Trung bình	Kiểm kê và báo cáo kho nâng cao	Hoàn thiện chênh lệch kiểm kê, báo cáo tuổi tồn, cảnh báo tồn thấp/chậm luân chuyển và xuất dữ liệu.	3-5 ngày	Module kho đủ chiều sâu WMS-light cho đồ án.
Thấp	Chuẩn hóa triển khai production	Thiết lập biến môi trường, HTTPS, backup/restore, scheduler/worker, logging và tài liệu vận hành.	3-5 ngày	Có quy trình chạy và phục hồi hệ thống rõ ràng.
Thấp	Tối ưu giao diện và khả năng sử dụng	Rà soát responsive, loading/error/empty state, accessibility và thống nhất thông báo tiếng Việt.	3-4 ngày	Giao diện ổn định hơn khi trình diễn trên nhiều kích thước màn hình.

VII. Lộ trình hoàn thành đề xuất

- **Giai đoạn 1 - 1 tuần:** Chốt thanh toán, hoàn tiền và kiểm thử luồng đặt hàng quan trọng.
- **Giai đoạn 2 - 1 tuần:** Tích hợp vận chuyển, hoàn thiện báo cáo quản trị và loyalty.
- **Giai đoạn 3 - 1 tuần:** Hoàn thiện AI, thông báo, kiểm kê nâng cao và kiểm thử toàn hệ thống.
- **Giai đoạn 4 - 3 đến 5 ngày:** Tối ưu giao diện, sửa lỗi còn lại, chuẩn hóa triển khai và chuẩn bị dữ liệu demo.

Tổng thời gian dự kiến: khoảng 18-25 ngày làm việc nếu thực hiện tuần tự bởi 01 người. Có thể rút xuống khoảng 12-16 ngày nếu chia song song backend, frontend và kiểm thử.

VIII. Tổng kết và đánh giá chung

- **Tiến độ tổng thể:** Ước tính đạt khoảng 88-92% đối với phạm vi đề án và luồng demo.
- **Điểm mạnh:** Phạm vi module rộng; backend có ràng buộc nghiệp vụ; quản trị sản phẩm, kho, đơn hàng và phân quyền đã có chiều sâu.
- **Rủi ro còn lại:** Các tích hợp bên thứ ba, dữ liệu production, kiểm thử xuyên module và báo cáo chuyên sâu chưa hoàn tất.
- **Khuyến nghị:** Ưu tiên hoàn thành luồng mua hàng thực tế và kiểm thử E2E trước; các phần mở rộng doanh nghiệp nên để sau phạm vi bảo vệ đề án.

Người lập báo cáo

.....